

سد امیرکبیر، منبع در فایل اعتبارات تصاویر :تصویر

راهنمای آموزشی پروژهٔ آب‌وهوا

رابط فارسی · Open-Meteo · Django

طراحی و توسعه توسط amirkho.ir

برنامه چه می‌کند؟

- انتخاب کشور، استان و شهر از فرم سادهٔ صفحه
- خواندن مختصات مکان انتخاب‌شده از پایگاه‌داده
- دریافت وضعیت فعلی و پیش‌بینی سه‌روزه از Open-Meteo
- نمایش نتیجه با تاریخ شمسی، عکس استان و آیکون هوا

مسیر یک درخواست



تبدیل تاریخ و کنترل خطا در همین مسیر انجام می‌شود.

ساختار فایل‌ها

- config: تنظیمات و مسیرهای URL
- models: کشور، استان، شهر و تصویر استان
- views + services: انتخاب مکان و دریافت هوا
- jalali + templates + static: تاریخ و نمایش صفحه
- migrations + tests: دادهٔ اولیه و آزمون‌ها

مدل‌های داده

کشور ← استان ← شهر

- هر مدل عرض و طول جغرافیایی دارد.
- رابطهٔ مکان‌ها را مشخص می‌کند.ForeignKey
- محدودیت یکتا، نام تکراری را در یک محدوده رد می‌کند.
- استان تصویر، نام پدیدآورنده، مجوز و منبع عکس دارد.

دادهٔ اولیه و تصاویر

- migrations ایران، ۳۱استان و ۱۳۷شهر/مکان را ثبت می‌کنند.
- فایل JSONمنبع دادهٔ مکان‌هاست.
- عکس هر استان در media/provinceذخیره شده است.
- پایگاه‌داده مسیر عکس را نگه می‌دارد؛ فایل عکس جداست.

ارتباط با Open-Meteo

- services.pyپارامترهای current و dailyرا می‌سازد.
- مختصات انتخابی و منطقهٔ زمانی Asia/Tehranارسال می‌شود.
- پاسخ به دادهٔ فعلی و آرایهٔ پیش‌بینی سه روزه تبدیل می‌شود.
- کد عددی هوا به متن فارسی و کلاس آیکون نگاشت می‌شود.

کش و مدیریت خطا

۱۰ دقیقه

ماندگاری دادهٔ موفق در کش

۸ ثانیه

.مهلت درخواست شبکه؛ خطا با پیام خوانا نمایش داده می‌شود

اعتبارسنجی انتخاب کاربر

- شناسهٔ GETابتدا به عدد تبدیل می‌شود.
- استان فقط در کشور انتخاب‌شده جست‌وجو می‌شود.
- شهر فقط در استان انتخاب‌شده جست‌وجو می‌شود.
- اولویت مختصات :شهر، سپس استان، سپس کشور.

تاریخ شمسی و رابط فارسی

میلادی

2026-10-15

←

شمسی

۱۴۰۵/۰۷/۲۳

- jdatetimeتاریخ میلادی پاسخ APIرا تبدیل می‌کند.
- رقم‌ها پیش از نمایش فارسی می‌شوند.
- قالب با lang="fa" وdir="rtl"راست‌به‌چپ است.
- Bootstrap RTL، وزیر و آیکون‌ها از staticمحلی خوانده می‌شوند.

مدیریت و آزمون‌ها

- پنل adminویرایش مکان، مختصات و تصویر را ممکن می‌کند.
- آزمون‌ها انتخاب پیش‌فرض و تعلق شهر به استان را می‌سنجند.
- برای آزمون صفحه، پاسخ سرویس با patchجایگزین می‌شود.
- وجود ۳۱عکس و تبدیل تاریخ شمسی نیز آزموده می‌شود.

توسعهٔ پروژه

- شهر جدید :ثبت نام و مختصات در پنل مدیریت
- شاخص جدید هوا :افزودن پارامتر در servicesو نمایش در قالب
- آیکون تازه :ویرایش نگاشت weather_description
- استقرار :تنظیم کلید و میزبان؛ ارائهٔ staticو media

راهنمای گام‌به‌گام و نمونه‌کدها در فایل Markdownهمراه این ارائه است.